Московский физико-технический институт

Введение в маневрирование КА

Лекция 5. Околокруговое приближение. Одноимпульсные манёвры. Условия оптимальности.

Чиняев Владимир Николаевич

20 октября 2026 г.

Полная система граничных условий

$$2\sum_j \Delta\widehat{V}_{tj} = \Delta a,$$

$$\sum_j (\Delta\widehat{V}_{rj}\sin\varphi_j + 2\Delta\widehat{V}_{tj}\cos\varphi_j) = \Delta e_x,$$

$$\sum_j (-\Delta\widehat{V}_{rj}\cos\varphi_j + 2\Delta\widehat{V}_{tj}\sin\varphi_j) = \Delta e_y,$$

$$-\sum_j \Delta\widehat{V}_{zj}\sin\varphi_j = 0,$$

$$\sum_j \Delta\widehat{V}_{zj}\cos\varphi_j = \Delta i,$$

$$\sum_j \left[2\Delta\widehat{V}_{rj}(1-\cos\varphi_j) + \Delta\widehat{V}_{tj}(-3\varphi_j + 4\sin\varphi_j)\right] =$$

$$\Delta t - \frac{3}{2}\varphi_f \Delta a + 2\Delta e_x \sin\varphi_f + 2\Delta e_y(1-\cos\varphi_f).$$

$$\Delta a = \frac{a_f - a_i}{r_0},$$

$$\Delta e_x = e_{xf} - e_{xi},$$

$$\Delta e_y = e_{yf} - e_{yi}.$$

$$\cos\Delta\gamma = \cos i_f \cos i_i + \sin i_f \sin i_i \cos\Delta\Omega,$$

$$\Delta\Omega = \Omega_f - \Omega_i,$$

$$\Delta i = 2\sin\frac{\Delta\gamma}{2} \simeq \Delta\gamma. \quad [8]$$

i — наклонение; Ω — ДВУ.

Аргумент широты φ отсчитывается от линии узлов.

Оптимальное импульсное маневрирование

При поиске оптимального импульсного перехода необходимо определить [2]:

1. Количество импульсов.
2. Точки их приложения.
3. Направления импульсов скорости.
4. Величины импульсов и распределение суммарной характеристической скорости между ними.

Верхняя оценка числа импульсов

В линейной задаче без дополнительных ограничений для оптимального маневрирования достаточно числа импульсов, не превышающего числа независимых граничных условий [3, 4, 5].

Задача	Параметры	Число импульсов
Компланарный переход	a, e_x, e_y	≤ 3
Пространственный переход	a, e_x, e_y, i_x, i_y	≤ 5
Компланарная встреча	a, e_x, e_y, u	≤ 4
Пространственная встреча	a, e_x, e_y, i_x, i_y, u	≤ 6

Для задачи встречи конечный момент времени задан.

Число импульсов

Один импульс

- Переход возможен только между орбитами, имеющими общую точку.
- Может уступать нескольким импульсам по затратам характеристической скорости.
- Одно включение ДУ упрощает выполнение манёвра и повышает надёжность.

Несколько импульсов

- Позволяют перейти между орбитами, не имеющими общей точки.
- Могут уменьшить суммарную характеристическую скорость.
- Повторные включения ДУ предъявляют дополнительные требования к её ресурсу и надёжности.

Изменение большой полуоси

- Большую полуось изменяет только трансверсальная составляющая импульса.
- Величина изменения не зависит от точки приложения импульса.
- Радиальная и нормальная составляющие в первом приближении не изменяют большую полуось.

Величина трансверсальной составляющей:

$$2\Delta\widehat{V}_t = \Delta a,$$

$$\boxed{\Delta\widehat{V}_t = \frac{1}{2}\Delta a.}$$

Изменение вектора эксцентриситета

- Вектор эксцентриситета изменяют трансверсальная и радиальная составляющие импульса.
- Изменение зависит от точки приложения импульса.

$$\Delta e = \sqrt{(\Delta e_x)^2 + (\Delta e_y)^2}.$$

Трансверсальный импульс

$$|\Delta \widehat{V}_t| = \frac{1}{2}\Delta e.$$

Одновременно изменяет большую полуось.

Радиальный импульс

$$|\Delta \widehat{V}_r| = \Delta e.$$

Большая полуось не меняется в первом приближении.

Изменение эксцентриситета в апсидах

Для изменения эксцентриситета при неизменном направлении перицентра трансверсальный импульс прикладывают в перицентре или апоцентре.

В перицентре

$$\Delta \widehat{V}_t = \frac{e_f - e_i}{2}.$$

- Положительный импульс увеличивает эксцентриситет.
- Отрицательный импульс уменьшает эксцентриситет.

В апоцентре

$$\Delta \widehat{V}_t = -\frac{e_f - e_i}{2}.$$

- Положительный импульс уменьшает эксцентриситет.
- Отрицательный импульс увеличивает эксцентриситет.

Поворот плоскости орбиты

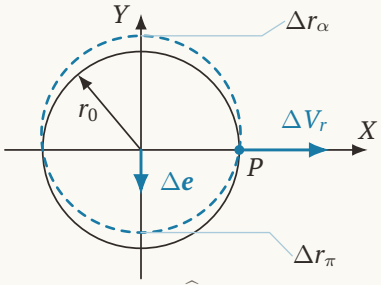
- Плоскости орбит совмещаются одним нормальным импульсом на линии их пересечения.
- Модуль импульса определяется углом Δi между плоскостями.

$$\boxed{\Delta \widehat{V}_z = \pm \Delta i.}$$

- Знак «+» соответствует восходящему узлу конечной орбиты относительно начальной, знак «−» — нисходящему.
- В первом приближении большая полуось и эксцентриситет не меняются.

Радиальный импульс: орбита

Исходная орбита — круговая.



$\Delta r_\alpha = -\Delta r_\pi = r_0 \Delta \widehat{V}_r > 0$

Чёрная линия — опорный круг; голубой пунктир — орбита после импульса. Отклонения увеличены.

Импульс $\Delta \widehat{V}_r > 0$ приложен при $t = 0$, $\theta = n_0 t$.

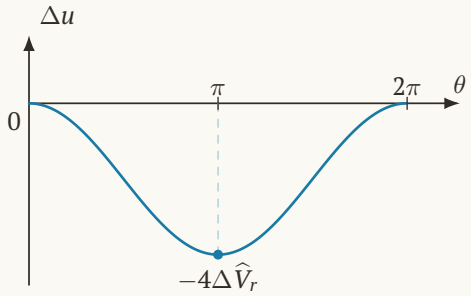
$$\Delta r = r_0 \Delta \widehat{V}_r \sin\theta,$$
$$\Delta a = 0,$$
$$\Delta \boldsymbol{e} = -\Delta \widehat{V}_r \boldsymbol{e}_t.$$

Перицентр расположен за 90° до точки приложения импульса.

$$\Delta r_\alpha = r_0 \Delta \widehat{V}_r, \qquad \Delta r_\pi = -r_0 \Delta \widehat{V}_r.$$

Здесь α — апоцентр, π — перицентр.

Радиальный импульс: фаза



Для $\Delta\widehat{V}_r > 0$:

$$\Delta u = 2\Delta\widehat{V}_r(\cos\theta - 1).$$

Максимальное отставание при $\theta = \pi$:

$$\Delta u_{\min} = -4\Delta\widehat{V}_r.$$

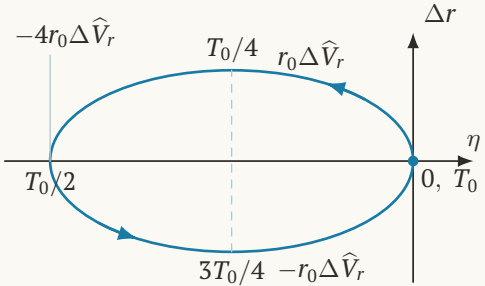
Через один опорный период:

$$\Delta u(2\pi) = 0, \qquad T_0 = \frac{2\pi}{n_0}.$$

Вековое смещение в первом приближении отсутствует.

Радиальный импульс: траектория

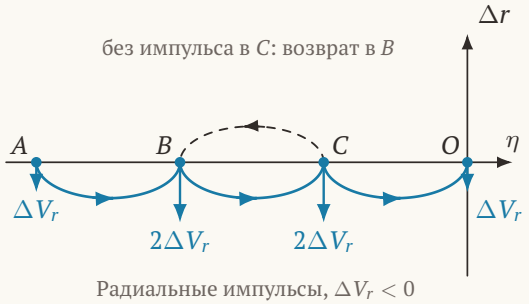
Движение относительно КА на опорном круге, $\eta = r_0 \Delta u$.



$$\left(\frac{\eta + 2r_0\Delta\widehat{V}_r}{2r_0\Delta\widehat{V}_r}\right)^2 + \left(\frac{\Delta r}{r_0\Delta\widehat{V}_r}\right)^2 = 1.$$

- $T_0/4$: наибольшее увеличение радиуса.
- $T_0/2$: наибольшее отставание, $\Delta r = 0$.
- $3T_0/4$: наименьший радиус.
- T_0: возврат в исходную относительную точку.

Сближение радиальными импульсами



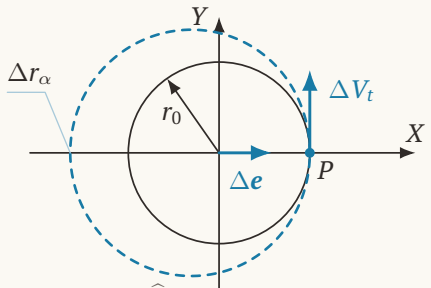
В точке A КА находится на орбите цели, позади неё. Импульс $\Delta V_r < 0$ начинает движение по нижней половине эллипса.

Через полвитка КА возвращается на исходный радиус и приближается к цели на $4r_0|\Delta\widehat{V}_r|$.

В B, C импульсы $2\Delta V_r$ меняют знак радиальной скорости. В O импульс ΔV_r гасит её.

При пропуске импульса в C КА возвращается в B по верхней половине эллипса.

Трансверсальный импульс: орбита



$\Delta r_\alpha = 4r_0\Delta\widehat{V}_t, \quad \Delta r_\pi = 0$

Чёрная линия — опорный круг; голубой пунктир — орбита после импульса. Отклонения увеличены.

Положительный трансверсальный импульс: $\Delta\widehat{V}_t > 0$.

$$\Delta r = 2r_0\Delta\widehat{V}_t(1-\cos\theta),$$

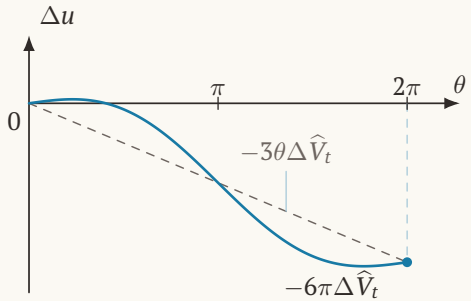
$$\Delta a = 2\Delta\widehat{V}_t.$$

Точка импульса становится перицентром новой орбиты; противоположная точка — апоцентром.

$$\Delta r_\pi = 0, \qquad \Delta r_\alpha = 4r_0\Delta\widehat{V}_t.$$

При $\Delta\widehat{V}_t < 0$ точка импульса становится апоцентром; радиус противоположной апсиды уменьшается.

Трансверсальный импульс: фаза



Для $\Delta\widehat{V}_t > 0$:

$$\Delta u = \Delta\widehat{V}_t(4\sin\theta - 3\theta).$$

Максимум опережения:

$$\theta_{\max} \approx 41^\circ 24' 35'',$$

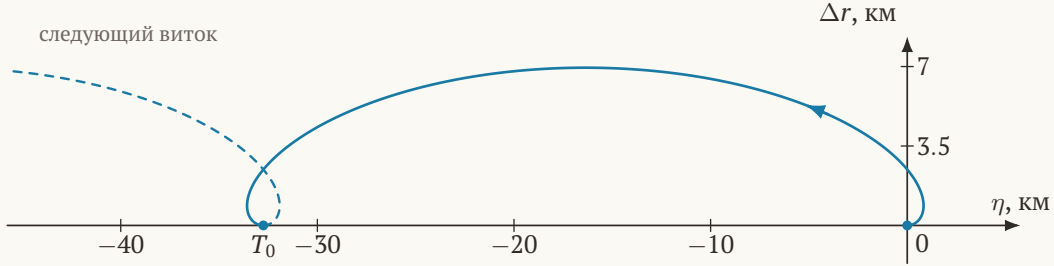
$$\Delta u_{\max} \approx 0{,}4776\Delta\widehat{V}_t.$$

После $\theta \approx 73^\circ 05' 32''$ начинается отставание.

За один опорный период:

$$\Delta u(2\pi) = -6\pi\Delta\widehat{V}_t.$$

Трансверсальный импульс: траектория

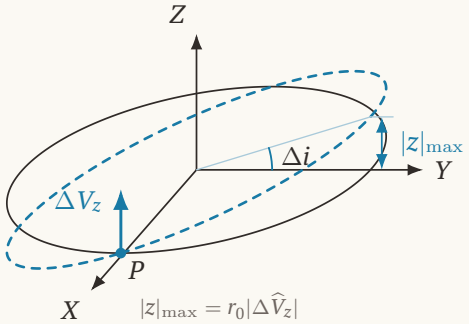


$\Delta V_t = 2$ м/с, $r_0 = 6700$ км.

$\Delta r_{\max} \approx 6{,}95$ км; $\eta(T_0) \approx -32{,}75$ км.

Сначала КА смещается вперёд и наружу, затем отстаёт, продолжая подъём. После апоцентра он снижается до исходного радиуса позади невозмущённого КА. Пунктир — начало следующего витка.

Нормальный импульс



Чёрная линия — опорный круг; голубой пунктир — орбита после импульса. Угол поворота увеличен.

После нормального импульса $\Delta \widehat{V}_z$:

$$z = r_0 \Delta \widehat{V}_z \sin\theta,$$

$$V_z = V_0 \Delta \widehat{V}_z \cos\theta.$$

Угол поворота плоскости: $\Delta i = |\Delta \widehat{V}_z|$.

Амплитуда отклонения:
$|z|_{\max} = r_0 |\Delta \widehat{V}_z|$.

В первом порядке $\Delta r = \Delta u = 0$: движение относительно опорного КА состоит из колебаний по нормали.

Постановка задачи оптимизации

Граничные условия

Пусть заданы начальная и конечная орбиты, начальное и конечное положения аппарата и моменты t_i, t_f.

Опорная плоскость совпадает с начальной, а ось X направлена по линии пересечения плоскостей к восходящему узлу конечной орбиты.

Параметры импульсов

Сначала считаем число импульсов N выбранным и все импульсы ненулевыми. Неизвестны их компоненты и фазы φ_j. Функционал равен

$$J = \sum_{j=1}^{N} \Delta\widehat{V}_j.$$

Крышка над импульсом означает деление на V_0.

Величина $\Delta\widehat{V}_j$ есть модуль импульса:

$$\Delta\widehat{V}_j = \sqrt{(\Delta\widehat{V}_{rj})^2 + (\Delta\widehat{V}_{tj})^2 + (\Delta\widehat{V}_{zj})^2} \geq 0.$$

Полная система граничных условий

$$
\begin{aligned}
&2\sum\nolimits_j \Delta\widehat{V}_{tj} = \Delta a,\\
&\sum\nolimits_j (\Delta\widehat{V}_{rj}\sin\varphi_j + 2\Delta\widehat{V}_{tj}\cos\varphi_j) = \Delta e_x,\\
&\sum\nolimits_j (-\Delta\widehat{V}_{rj}\cos\varphi_j + 2\Delta\widehat{V}_{tj}\sin\varphi_j) = \Delta e_y,\\
&-\sum\nolimits_j \Delta\widehat{V}_{zj}\sin\varphi_j = 0,\\
&\sum\nolimits_j \Delta\widehat{V}_{zj}\cos\varphi_j = \Delta i,\\
&\sum\nolimits_j \left[2\Delta\widehat{V}_{rj}(1-\cos\varphi_j) + \Delta\widehat{V}_{tj}(-3\varphi_j + 4\sin\varphi_j)\right] = \Delta t - \frac{3}{2}\varphi_f\Delta a\\
&\qquad + 2\Delta e_x\sin\varphi_f + 2\Delta e_y(1-\cos\varphi_f).
\end{aligned}
$$

Аргумент широты φ отсчитывается от линии узлов.

Функция Лагранжа

Введём постоянные множители Лагранжа $l_1, \ldots, l_6$ в порядке строк системы.

$$
\begin{aligned}
\mathcal{L} = J &- l_1 \left[2 \sum\nolimits_j \Delta \widehat{V}_{tj} - \Delta a \right] \\
&- l_2 \left[\sum\nolimits_j (\Delta \widehat{V}_{rj} \sin \varphi_j + 2 \Delta \widehat{V}_{tj} \cos \varphi_j) - \Delta e_x \right] \\
&- l_3 \left[\sum\nolimits_j (-\Delta \widehat{V}_{rj} \cos \varphi_j + 2 \Delta \widehat{V}_{tj} \sin \varphi_j) - \Delta e_y \right] \\
&- l_4 \left[- \sum\nolimits_j \Delta \widehat{V}_{zj} \sin \varphi_j \right] \\
&- l_5 \left[\sum\nolimits_j \Delta \widehat{V}_{zj} \cos \varphi_j - \Delta i \right] \\
&- l_6 \left[\sum\nolimits_j \left[2 \Delta \widehat{V}_{rj} (1 - \cos \varphi_j) + \Delta \widehat{V}_{tj} (-3 \varphi_j + 4 \sin \varphi_j) \right] \right. \\
&\qquad \left. - \Delta t + \frac{3}{2} \varphi_f \Delta a - 2 \Delta e_x \sin \varphi_f - 2 \Delta e_y (1 - \cos \varphi_f) \right] .
\end{aligned}
$$

Стационарность по компонентам импульса

Приравняем к нулю производные функции Лагранжа по трём компонентам j-го импульса:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \Delta \widehat{V}_{rj}} = \frac{\Delta \widehat{V}_{rj}}{\Delta \widehat{V}_j} - l_2 \sin\varphi_j + l_3 \cos\varphi_j - 2l_6(1 - \cos\varphi_j) = 0,$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \Delta \widehat{V}_{tj}} = \frac{\Delta \widehat{V}_{tj}}{\Delta \widehat{V}_j} - 2l_1 - 2l_2 \cos\varphi_j - 2l_3 \sin\varphi_j - l_6(-3\varphi_j + 4\sin\varphi_j) = 0,$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \Delta \widehat{V}_{zj}} = \frac{\Delta \widehat{V}_{zj}}{\Delta \widehat{V}_j} + l_4 \sin\varphi_j - l_5 \cos\varphi_j = 0.$$

Базис-вектор Лоудена

Перейдём к константам Баранова:

$$\boxed{\begin{aligned} &\lambda_1 = l_1, && \lambda_2 = l_3 + 2l_6, && \lambda_3 = l_2, \\ &\lambda_4 = -l_4, && \lambda_5 = l_5, && \lambda_6 = l_6. \end{aligned}}$$

$$\boxed{\begin{aligned} s_r(\varphi) &= \lambda_3 \sin\varphi - \lambda_2 \cos\varphi + 2\lambda_6, \\ s_t(\varphi) &= 2\lambda_1 + 2\lambda_3 \cos\varphi + 2\lambda_2 \sin\varphi - 3\lambda_6\varphi, \\ s_z(\varphi) &= \lambda_4 \sin\varphi + \lambda_5 \cos\varphi. \end{aligned}}$$

Вектор $\boldsymbol{s} = (s_r, s_t, s_z)$ называется базис-вектором Лоудена. У Баранова те же компоненты обозначаются также λ, μ, ν; им соответствуют s_r, s_t, s_z в таком же порядке.

Направления и фазы импульсов

$$\Delta\widehat{\boldsymbol{V}}_j = \Delta\widehat{V}_j \boldsymbol{s}(\varphi_j), \qquad \|\boldsymbol{s}(\varphi_j)\| = 1.$$

Для импульса, расположенного внутри рассматриваемого интервала, можно варьировать также фазу φ_j. Поэтому необходимое условие стационарности имеет вид

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \varphi_j} = -\boldsymbol{s}'(\varphi_j) \cdot \Delta\widehat{\boldsymbol{V}}_j = 0, \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varphi}\|\boldsymbol{s}(\varphi)\|^2\Big|_{\varphi_j} = 0.$$

Обычное правило множителей Лагранжа даёт необходимые условия при независимости дифференциалов ограничений по свободным параметрам манёвра и ненулевых импульсах. Одна стационарность ещё не доказывает минимум и не исключает улучшения схемы изменением числа импульсов.

Базис-вектор со сдвигом фазы

При $\lambda_2^2 + \lambda_3^2 > 0$ определим угол

$$\cos\alpha = \frac{\lambda_3}{\sqrt{\lambda_2^2 + \lambda_3^2}}, \qquad \sin\alpha = \frac{\lambda_2}{\sqrt{\lambda_2^2 + \lambda_3^2}}.$$

Тогда полный базис-вектор принимает вид

$$\begin{aligned}
s_r &= \sqrt{\lambda_2^2 + \lambda_3^2}\,\sin(\varphi - \alpha) + 2\lambda_6,\\
s_t &= 2\lambda_1 + 2\sqrt{\lambda_2^2 + \lambda_3^2}\,\cos(\varphi - \alpha) - 3\lambda_6\varphi,\\
s_z &= \frac{\lambda_3\lambda_4 - \lambda_2\lambda_5}{\sqrt{\lambda_2^2 + \lambda_3^2}}\,\sin(\varphi - \alpha) + \frac{\lambda_2\lambda_4 + \lambda_3\lambda_5}{\sqrt{\lambda_2^2 + \lambda_3^2}}\,\cos(\varphi - \alpha).
\end{aligned}$$

Взвешенная сумма граничных условий

Умножим шесть граничных уравнений на $l_1, \ldots, l_6$ и сложим. Коэффициенты при компонентах каждого импульса совпадают с правыми частями условий на направляющие косинусы, поэтому

$$\sum_j \boldsymbol{s}(\varphi_j) \cdot \Delta\widehat{\boldsymbol{V}}_j = l_1\Delta a + l_2\Delta e_x + l_3\Delta e_y + l_5\Delta i + l_6\left[\Delta t - \frac{3}{2}\varphi_f\Delta a + 2\Delta e_x \sin\varphi_f + 2\Delta e_y(1-\cos\varphi_f)\right].$$

Правая часть зависит только от заданных конечных условий и выбранных множителей. Для любого набора импульсов, выполняющего эти условия, она одинакова.

Добавление нового импульса

Теперь допускаем изменение числа импульсов. В произвольной точке φ добавим малый импульс

$$\Delta \widehat{\boldsymbol{V}}_{\text{нов}} = \eta \boldsymbol{d}, \qquad \eta > 0, \qquad \|\boldsymbol{d}\| = 1.$$

Здесь η — его безразмерный модуль, а $\boldsymbol{d}$ — единичный вектор направления. Одновременно корректируем прежние импульсы и их свободные фазы, сохраняя все шесть граничных условий. Возможность такой малой компенсации обеспечивает уже принятое условие регулярности ограничений.

Множители $l_1, \ldots, l_6$ при сравнении сохраняем теми же, что у исходного манёвра. У оптимального манёвра такая допустимая поправка не должна уменьшать J.

$$\|\boldsymbol{s}(\varphi)\| \le 1 \qquad \text{при всех допустимых } \varphi \in [\varphi_i, \varphi_f].$$

Достаточные условия оптимальности

Теперь докажем достаточность. Для любого набора множителей, обеспечивающего ограничение $\|\boldsymbol{s}(\varphi)\| \le 1$, получается нижняя оценка затрат:

$$J \ge l_1\Delta a + l_2\Delta e_x + l_3\Delta e_y + l_5\Delta i + l_6\left[\Delta t - \frac{3}{2}\varphi_f\Delta a + 2\Delta e_x\sin\varphi_f + 2\Delta e_y(1-\cos\varphi_f)\right].$$

Таким образом, при $\Delta\widehat{\boldsymbol{V}}_j = \Delta\widehat{V}_j\boldsymbol{s}(\varphi_j)$ нижняя оценка достигается, и никакой другой допустимый манёвр не имеет меньших затрат.

При $\lambda_6 \ne 0$ базис-вектор непериодичен из-за члена $-3\lambda_6\varphi$, поэтому проверять его только на одном произвольно выбранном обороте недостаточно.

Достаточные условия глобального минимума

В линейной задаче с произвольным числом импульсов манёвр обеспечивает глобальный минимум J, если выполнены следующие условия.

1. Импульсы выполняют все шесть граничных условий, а их фазы принадлежат допустимому интервалу $[\varphi_i, \varphi_f]$.
2. Существует один набор постоянных $\lambda_1, \ldots, \lambda_6$, задающий базис-вектор по формулам слайда 22, для которого в точке каждого ненулевого импульса выполнено:
$$\boldsymbol{s}(\varphi_j) = \frac{\Delta \widehat{\boldsymbol{V}}_j}{\Delta \widehat{V}_j}, \qquad \|\boldsymbol{s}(\varphi_j)\| = 1.$$
3. Для того же базис-вектора выполнено достаточное условие:
$$\|\boldsymbol{s}(\varphi)\| \le 1 \qquad \text{при всех } \varphi \in [\varphi_i, \varphi_f].$$

Достаточные условия глобального минимума

Внутри интервала в точках ненулевых импульсов также выполнено условие стационарности:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varphi}\|\boldsymbol{s}(\varphi)\|^2\Big|_{\varphi_j} = 0.$$

Оно следует из второго и третьего пунктов: в точке импульса квадрат модуля достигает своего максимального значения 1. На фиксированных концах интервала равенство производной нулю не требуется.

Перечисленная совокупность *достаточна* для глобального минимума без предположения регулярности. При принятой выше регулярности она также *необходима*: для оптимального манёвра существуют множители, удовлетворяющие этим условиям. Таким образом, для регулярного случая получены необходимые и достаточные условия оптимальности.

Переход на заданную орбиту

Конечная орбита задана, а положение аппарата на ней и длительность перехода свободны. Фазовая строка больше не ограничивает импульсы. Соответствующий множитель исчезает: $l_6 = 0$, $\lambda_6 = 0$.

$$\boxed{\begin{aligned} s_r(\varphi) &= \lambda_3 \sin\varphi - \lambda_2 \cos\varphi, \\ s_t(\varphi) &= 2\lambda_1 + 2\lambda_3 \cos\varphi + 2\lambda_2 \sin\varphi, \\ s_z(\varphi) &= \lambda_4 \sin\varphi + \lambda_5 \cos\varphi. \end{aligned}}$$

Условие на плоскость орбиты не снято, поэтому λ_4, λ_5 в общем случае ненулевые.

При задаче встречи фазовое условие сохраняется; свободная длительность сама по себе не позволяет исключить λ_6.

Компланарный переход

Если обе орбиты лежат в одной плоскости, $\Delta i = 0$. В линейной модели нормальные импульсы не меняют a, e_x, e_y, а их добавление к заданным плоским компонентам увеличивает модуль импульса. Следовательно, оптимальное решение можно искать при $\Delta \widehat{V}_{zj} = 0$.

$$\lambda_6 = 0, \qquad \lambda_4 = \lambda_5 = 0, \qquad s_z = 0.$$

Для $\lambda_2^2 + \lambda_3^2 > 0$ базис-вектор принимает вид

$$\boxed{\begin{aligned} s_r &= \sqrt{\lambda_2^2 + \lambda_3^2}\,\sin(\varphi - \alpha), \\ s_t &= 2\lambda_1 + 2\sqrt{\lambda_2^2 + \lambda_3^2}\,\cos(\varphi - \alpha), \\ s_z &= 0. \end{aligned}}$$

Источники

[1] Баранов А. А. Маневрирование космических аппаратов в окрестности круговой орбиты. М.: Спутник+, 2016. 511 с. Гл. 1–2.

[2] Edelbaum T. N., Gobetz F. W., Washington M. Minimum-Impulse Time-Free Transfer Between Elliptic Orbits. NASA CR-636, 1966.

[3] Edelbaum T. N. How many impulses? AIAA Paper 66-7, 1966.

[4] Neustadt L. W. Optimization, a Moment Problem, and Nonlinear Programming. Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics, Series A: Control. 1964. Vol. 2, No. 1. P. 33–53.

Источники

[5] Stern R. G., Potter J. E. Optimization of Midcourse Velocity Corrections. IFAC Proceedings Volumes. 1965. Vol. 2, No. 1. P. 70–83.

[6] Lawden D. F. Optimal Trajectories for Space Navigation. London: Butterworths, 1963. Гл. 3, § 5.1, гл. 6.

[7] Edelbaum T. N. A General Solution for Minimum Impulse Transfers in the Near Vicinity of a Circular Orbit. First Compilation of Papers on Trajectory Analysis and Guidance Theory. NASA SP-141, 1967. P. 37–71.

[8] Баранов А. А. Разработка методов расчета параметров маневров космических аппаратов в окрестностях круговой орбиты: дис. д-ра физ.-мат. наук. М., 2019. 304 с. § 1.3, с. 38–39.